

Informe Técnico — Juego ¿Qué le pasó a Alex?

1st María Sierra

Departamento Ingeniería de Sistemas y
computación

Universidad del Norte
Barranquilla, Colombia
mspedraza@uninorte.edu.co

2nd Anny Delgado

Departamento Ciencias Básicas
Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia
adelgadol@uninorte.edu.co

3rd Alejandro Cotes

Departamento Ciencias Básicas
Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia
fornarisd@uninorte.edu.co

Abstract—This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper [title, text, heads, etc.] in its style sheet. ***CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.** (Abstract)

Keywords—component, formatting, style, styling, insert (key words)

I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa de transición fundamental en la que los jóvenes buscan su independencia y camino en la vida. Quieren crecer y dejar la tutela de sus padres. En la actualidad, esta búsqueda de independencia se desarrolla principalmente en entornos digitales, lo que ha contribuido al crecimiento de la vulnerabilidad ante el ciberacoso. Este se define como un acto agresivo e intencionado llevado a cabo por un grupo o una persona, mediante medios electrónicos, de forma repetida y prolongada contra una víctima que no puede defenderse fácilmente [1].

Esta problemática ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la facilidad de ejecución, la percepción de anonimato del agresor y la falsa creencia de que la violencia virtual tiene un impacto menor que la física. Según Encuesta Mundial de Salud Estudiantil Escolar, mientras el 6,5% de los jóvenes reporta ser víctima de acoso digital, un alarmante 9,5% ha intentado suicidarse en el último año, revelando una correlación directa donde sufrir violencia en línea eleva significativamente el riesgo de conductas suicidas en esta población. [2].

Al ser el teléfono móvil una de las principales herramientas para el acoso digital, este también posee el potencial de ser un aliado para la prevención, es por eso que el videojuego ¿Qué le pasó a Alex?, surge como una

respuesta a esta problemática, buscando la conciencia de los jóvenes y padres ante el acoso. A través de su narrativa, el proyecto busca visibilizar las señales de alerta de la victimización, el impacto psicológico en el individuo y las trágicas consecuencias que esta violencia puede generar si no se interviene a tiempo.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

III. METODOLOGÍA

A. Propuesta tecnológica

El enfoque técnico de este proyecto se basa en el lenguaje de programación GDScript. GDScript es un lenguaje de alto nivel inspirado en Python, desarrollado específicamente para el motor Godot. Se caracteriza por una sintaxis concisa, integración nativa con el motor y soporte para paradigmas de programación orientada a objetos. Esto permite una estructura de sistema modular, mejorando así la escalabilidad y el mantenimiento.

El juego se desarrolló con el motor Godot y utiliza una arquitectura basada en nodos y escenas. Esta arquitectura clarifica la distribución de responsabilidades y permite una organización eficiente de los diversos componentes del sistema. Todos los elementos del juego, como el teléfono virtual, las aplicaciones, los mensajes y las interacciones del usuario se modelan mediante clases y objetos. Esto mejora la reutilización del código y la escalabilidad del proyecto.

Además, el sistema implementa una estructura modular dividida en diferentes componentes funcionales, que incluyen la gestión

de usuarios, las interfaces gráficas, la lógica de interacción y el escenario del juego. Esta estructura organizativa permite un desarrollo por fases e incremental, facilitando la integración de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

B. Metodología de desarrollo

La metodología de desarrollo elegida para este proyecto es un enfoque iterativo e incremental, complementado con principios de metodologías ágiles, lo cual permite desarrollar el sistema mediante la creación de versiones funcionales y parciales del videojuego por etapas. Este enfoque ayuda a detectar errores lo antes posible, validar continuamente los requisitos e integrar mejoras a lo largo del proceso de desarrollo.

El proyecto consta de iteraciones o fases que desarrollan diferentes módulos del sistema, como la gestión de usuarios, la simulación móvil, las interfaces gráficas y los sistemas de interacción narrativa. Cada iteración y fase incluye pasos de análisis, diseño, implementación y pruebas, lo que garantiza un ciclo de desarrollo completo y sistemático.

Durante la fase de diseño, se utiliza el paradigma de programación orientada a objetos (POO) para definir las clases, propiedades y métodos que representan los diferentes elementos del videojuego. Este enfoque permite una abstracción adecuada del sistema y mejora la reutilización del código, la modularidad y la escalabilidad del proyecto.

Además, se aplican los principios fundamentales de la metodología ágil, como la definición de objetivos a corto plazo, el seguimiento continuo del progreso y la adaptación a nuevos requisitos o cambios de diseño. Esto resulta especialmente ventajoso para el desarrollo de videojuegos, donde la jugabilidad y la experiencia del usuario deben mejorarse constantemente.

C. Requisitos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y comportamientos que el sistema debe cumplir dentro del videojuego.

1) Autenticación y acceso

- El juego debe permitir al usuario iniciar sesión con un nombre de usuario o contraseña válido.
- El sistema debe permitir al jugador ingresar nombre o apodo y fecha de cumpleaños.
- El jugador debe poder desbloquear el celular mediante una contraseña.
- El sistema debe permitir al jugador introducir una contraseña.
- El sistema debe validar la contraseña para desbloquear el diario.
- El sistema debe permitir acceder al diario solo tras ingresar la contraseña correcta.

2) Simulación del dispositivo móvil

- El sistema debe mostrar una interfaz que simule un teléfono móvil.
- El sistema debe permitir navegar entre aplicaciones.
- El sistema debe mostrar una escena no interactiva.

3) Mensajería y conversaciones

- El sistema debe permitir visualizar conversaciones.
- El sistema debe mostrar mensajes en orden cronológico.
- El sistema debe mostrar cambios progresivos en el tono de los mensajes.
- El sistema debe incluir mensajes incompletos o eliminados como pistas.

4) Multimedia y archivos

- El sistema debe permitir visualizar imágenes almacenadas.
- El sistema debe mostrar cambios progresivos en las imágenes (emocionales/sociales).
- El sistema debe incluir capturas de pantalla como evidencia del acoso.
- El sistema debe mostrar archivos adicionales (imágenes, audios, etc.).
- 5) Perfil y red social
- El sistema debe mostrar un perfil del personaje (Alex).
- El sistema debe permitir ver publicaciones, comentarios y “likes”.

- El sistema debe mostrar la evolución de los comentarios (de normales a ofensivos).

6) Narrativa

- El sistema debe permitir leer notas personales.
- El sistema debe mostrar la evolución emocional del personaje.
- El sistema debe permitir visualizar correos.
- El sistema debe incluir un borrador no enviado como pista narrativa.
- El sistema debe mostrar entradas cronológicas.
- El sistema debe revelar información clave de la historia.
- El sistema debe mostrar un mensaje final narrativo.
- El sistema debe presentar una reflexión sobre el ciberacoso.

7) Progreso y desbloqueo

- El sistema debe incluir pistas para desbloquear contenido.
- El sistema debe permitir desbloquear contenido oculto mediante pistas.
- El sistema debe distribuir pistas en diferentes aplicaciones.
- El sistema debe evitar accesos a contenido bloqueado sin cumplir condiciones.

D. Requisitos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad del sistema, organizados según el modelo FURPS.

Functionality (Funcionalidad del sistema)

- 1) Las contraseñas deben ser validadas correctamente.
- 2) El sistema debe restringir el acceso a contenido bloqueado hasta cumplir condiciones.

Usability (Usabilidad)

- 3) El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo.
- 4) El jugador debe entender cómo avanzar sin instrucciones extensas.
- 5) La interfaz debe parecerse a la de un celular real.

Reliability (Confiabilidad)

- 6) El sistema debe funcionar sin errores durante la navegación entre aplicaciones.
- 7) El sistema debe mantener la integridad de la información mostrada (mensajes, archivos, pistas).

Performance (Rendimiento)

- 8) El juego debe cargar en un tiempo menor a X segundos.
- 9) Las aplicaciones deben abrirse sin retrasos perceptibles.

Supportability (Soportabilidad / Mantenibilidad)

- 10) El sistema debe funcionar en un entorno de PC.
- 11) El código debe estar organizado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).

E. Herramientas

El videojuego fue desarrollado utilizando el motor de videojuegos Godot Engine versión 4.x. La elección de esta herramienta se debe principalmente porque utiliza el lenguaje de programación GDScript, que es muy similar a Python, lo que facilita su aprendizaje y uso durante el desarrollo de proyectos.

Además, Godot cuenta con un sistema basado en nodos y escenas, lo que resulta de gran ayuda para organizar los elementos del videojuego y estructurar mejor la lógica del programa. Esto ayudará a aplicar mejor los conceptos de Programación Orientada a Objetos y el uso de estructuras de datos en el desarrollo.

La plataforma GitHub se utiliza para el control de versiones y la colaboración, lo que le ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proyecto, registrar cambios y promover el trabajo en equipo.

Finalmente, la organización del proyecto se apoya a través de Jira, una herramienta que permite asignar tareas, planificar actividades y crear calendarios con fechas de entrega. Esto ayuda a mantener el orden del desarrollo y alcanzar los objetivos marcados en cada etapa del proyecto.

F. Uso de la IA

G. Diagrama del sistema

